

Escola Politécnica da Universidade de São Paulo
Departamento de Engenharia de Produção
PRO3474 - Projeto do Produto e Processo



TÍTULO

Prof. Dr. Eduardo de Senzi Zancul

Danilo Giangiardini Pereira da Silva 14565768

Nome NUSP

Nome NUSP

Gabriel Margon Pasolini 14754272

Mateus Ono Nishikito 14597750

Nome NUSP

São Paulo
Setembro de 2026

Resumo: até 250 palavras

Palavras-chave: 3 palavras

Abstract: *maximum of 250 words*

Key-words: *3 words*

Lista de Ilustrações

1	Imagem de exemplo	7
2	Exemplo com varias imagens	8
3	Ciclo de vida padrão de um produto	12
4	Ciclo de vida esperado do produto	13

Lista de Tabelas

1 Tabela de exemplo 7

Sumário

0	INTRODUÇÃO	6
1	TITULO DA SECAO	7
1.1	Titulo da Subsecao	8
2	TITULO DA SECAO	9
2.1	Titulo da Subsecao	9
3	TITULO DA SECAO	10
3.1	Titulo da Subsecao	10
4	TITULO DA SECAO	11
4.1	Titulo da Subsecao	11
5	Refinar o ciclo de vida do produto e clientes do projeto	12
5.1	Ciclo de Vida	12
5.1.1	Ciclo de Vida segundo as atividades	13
5.2	Definição dos clientes do projeto	15
6	CONSIDERAÇÕES FINAIS	17
7	REFERÊNCIAS	18

0 INTRODUÇÃO

[Texto de exemplo — substituir pelo conteúdo real desta seção.] (AUTOR, ano)

[Texto de exemplo — substituir pelo conteúdo real desta seção.] (AUTOR1; AUTOR2,
ano de publicacao)

[Texto de exemplo — substituir pelo conteúdo real desta seção.] (ACENTUAÇÃO, ano)

1 TITULO DA SECAO

Além de citar referência bibliográfica com (AUTOR, ano), você pode referenciar seções do relatório Seção 3 e Subseção 1.1, figuras Figura 2 e Figura 2c, tabelas Tabela 1 e equações Equação 1.1.

Exemplo de tabela:

Tabela 1: Tabela de exemplo

Item	Característica 1	Característica 2	Caracterista 3
x1	y1	z1	w1
x2	y2	z2	w2

Exemplo de imagem: Exemplo de equação:

Figura 1: Imagem de exemplo



Fonte: (AUTOR1; AUTOR2, ano de publicacao)

$$E = mc^2 \quad (1.1)$$

Onde,

- E é energia
- m é massa
- $c = 3 \cdot 10^3$ é a velocidade da luz no vácuo

Exemplo de multiplas imagens:

Figura 2: Exemplo com varias imagens



(a) Primeira imagem



(b) Segunda imagem



(c) Terceira imagem

Fonte: Autor

1.1 Título da Subsecao

[Texto de exemplo — substituir pelo conteúdo real desta subseção.]

Título da subsubsecao 1

[Texto de exemplo — substituir pelo conteúdo real desta subseção.]

2 TITULO DA SECAO

[Texto de exemplo — substituir pelo conteúdo real desta seção.]

2.1 Titulo da Subsecao

[Texto de exemplo — substituir pelo conteúdo real desta subseção.]

Titulo da subsubsecao 2

[Texto de exemplo — substituir pelo conteúdo real desta subseção.]

3 TITULO DA SECAO

[Texto de exemplo — substituir pelo conteúdo real desta seção.]

3.1 Titulo da Subsecao

[Texto de exemplo — substituir pelo conteúdo real desta subseção.]

Titulo da subsubsecao 3

[Texto de exemplo — substituir pelo conteúdo real desta subseção.]

4 TITULO DA SECAO

[Texto de exemplo — substituir pelo conteúdo real desta seção.]

4.1 Titulo da Subsecao

[Texto de exemplo — substituir pelo conteúdo real desta subseção.]

Titulo da subsubsecao 4

[Texto de exemplo — substituir pelo conteúdo real desta subseção.]

5 Refinar o ciclo de vida do produto e clientes do projeto

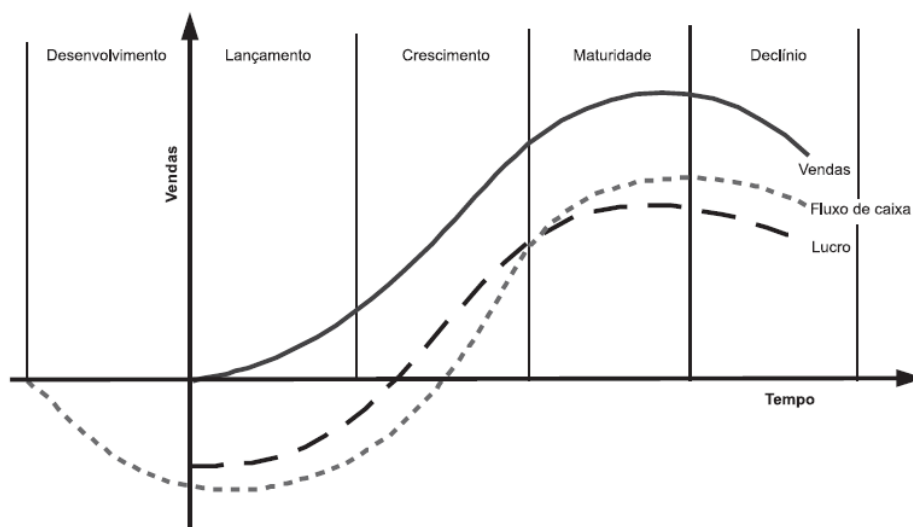
Após a definição do problema, uma das primeiras etapas que devem ser realizadas é a definição do ciclo de vida do produto. Os modelos de ciclo de vida representam graficamente a trajetória de um produto, desde os primeiros esforços para sua criação até o encerramento do suporte oferecido pela empresa. Esse ciclo não termina necessariamente com o fim da fabricação ou das vendas, pois produtos podem continuar em uso por muitos anos. Para a empresa, o ciclo se encerra quando termina seu compromisso de pós-venda, incluindo a descontinuação da fabricação, a venda dos estoques e o fornecimento de peças de reposição. Dessa forma, é necessário planejar a disponibilidade de componentes e ferramentas durante o período de transição.

Ao longo das etapas do ciclo de vida do produto, serão identificados e descritos os diferentes tipos de clientes envolvidos no processo. Para cada etapa, serão considerados os clientes internos, que participam diretamente das atividades dentro da organização; os clientes intermediários, que atuam na distribuição ou transformação do produto até seu destino final; e os clientes externos, que representam os usuários ou consumidores finais do produto. Essa abordagem permitirá compreender as necessidades e expectativas de cada grupo ao longo do ciclo de vida

5.1 Ciclo de Vida

De modo geral, o ciclo de vida de um produto é composto pelas etapas de desenvolvimento, lançamento, crescimento, maturidade e declínio, que representam sua evolução desde a concepção até sua retirada do mercado, conforme na figura abaixo.

Figura 3: Ciclo de vida padrão de um produto

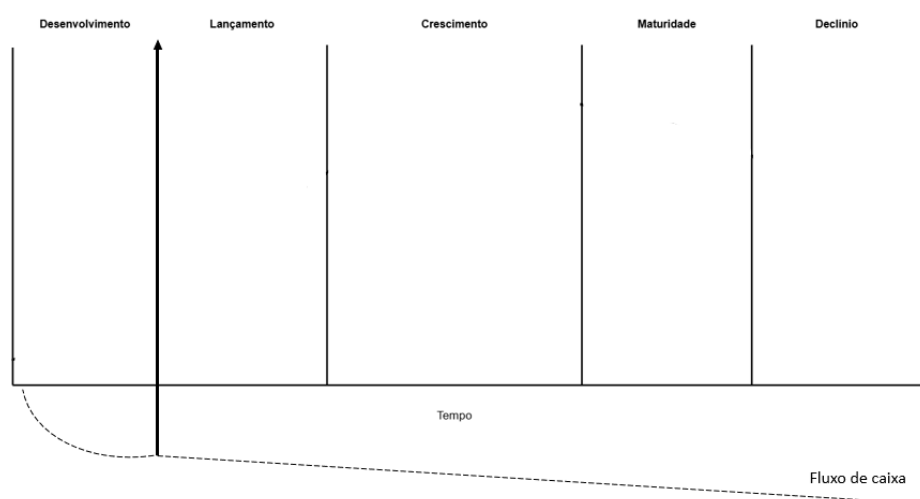


Fonte: (ROZENFELD et al., 2006)

Entretanto, no contexto deste projeto, o ciclo de vida será consideravelmente mais curto, uma vez que o objetivo é desenvolver apenas um protótipo e, possivelmente, realizar testes com pequenas quantidades do produto. Dessa forma, não haverá uma produção em larga escala ou uma comercialização efetiva.

Além disso, como não está prevista a venda dos produtos desenvolvidos, não haverá geração de receitas ao longo do ciclo de vida. Assim, o fluxo de caixa do projeto será predominantemente composto por saídas de recursos, relacionadas ao desenvolvimento, produção do protótipo e realização dos testes, sem a correspondente entrada de receitas proveniente de vendas. Portanto, as etapas tradicionais de crescimento e maturidade serão bastante reduzidas ou até mesmo inexistentes, fazendo com que o ciclo se concentre principalmente no desenvolvimento, lançamento experimental e posterior encerramento do projeto.

Figura 4: Ciclo de vida esperado do produto



Fonte: Autoria Própria

5.1.1 Ciclo de Vida segundo as atividades

Planejamento estratégico: Nesta etapa, é realizada a identificação do problema e das necessidades existentes no mercado. No contexto do projeto, observa-se que o processo tradicional de pagamento no varejo de roupas pode envolver filas, deslocamentos até os caixas e diferentes etapas que aumentam o tempo necessário para concluir uma compra. A partir dessa necessidade, identifica-se a oportunidade de desenvolver uma solução que torne o processo de pagamento mais rápido e conveniente para o consumidor, ao mesmo tempo em que possa contribuir para a eficiência operacional das lojas. A análise considera o contexto do varejo de roupas, tendo a Riachuelo como uma referência para compreensão do problema, sem limitar a solução exclusivamente à empresa.

Planejamento do produto: Após a identificação do problema, são definidos os principais requisitos e características que o produto deverá apresentar para atender às necessidades identificadas. Nesse projeto, a solução será composta por dois elementos principais: uma tag (bolacha) equipada com um identificador RFID/QR Code e um mecanismo de eletroímã, e um aplicativo responsável pela leitura da tag e pelo processo de pagamento. O planejamento busca estabelecer como esses componentes deverão funcionar de forma integrada, considerando aspectos como facilidade de utilização pelo consumidor, segurança, viabilidade técnica e adequação ao ambiente do varejo.

Projeto: Na etapa de projeto, os requisitos definidos anteriormente são transformados em uma solução técnica detalhada. São desenvolvidos o conceito e a estrutura da tag, incluindo o sistema RFID/QR Code e o mecanismo que permitirá seu desprendimento da roupa após a confirmação do pagamento. Paralelamente, é projetado o aplicativo responsável pela identificação da peça, interação com o usuário e comunicação necessária para confirmar a transação. Também são definidas as interfaces entre os componentes físicos e digitais, buscando garantir que o funcionamento do sistema seja integrado.

Planejamento do processo: Com o produto definido, é necessário determinar como ele será desenvolvido e produzido. Nesta etapa, são estabelecidos os materiais, componentes, ferramentas e procedimentos necessários para a montagem da tag e o desenvolvimento do aplicativo. Como o projeto possui caráter acadêmico e será desenvolvido em pequena escala, o planejamento do processo será direcionado principalmente à produção dos protótipos, e não à fabricação em massa. Também devem ser consideradas a sequência de montagem, a integração dos componentes e os procedimentos necessários para verificar o funcionamento da solução durante sua construção.

Produção: A etapa de produção corresponde à fabricação dos componentes físicos e à implementação dos elementos necessários para o funcionamento do sistema. No projeto, essa etapa será limitada à produção de uma pequena quantidade de unidades, suficiente para a realização dos testes e demonstração da solução. A montagem envolverá a integração do identificador RFID/QR Code, do eletroímã e dos demais componentes necessários ao funcionamento da tag. Paralelamente, será realizada a implementação do aplicativo e sua integração com o sistema desenvolvido.

Prototipagem: A prototipagem consiste na materialização da solução planejada em um modelo funcional, permitindo avaliar, de forma prática, se os conceitos definidos nas etapas anteriores são tecnicamente viáveis. Neste projeto, serão desenvolvidos protótipos da tag RFID/QR Code e do aplicativo, buscando reproduzir, em escala reduzida, o funcionamento esperado da solução final. A prototipagem também permitirá identificar dificuldades de montagem, integração

entre hardware e software e possíveis melhorias no produto antes da realização dos testes.

Testes: Por fim, serão realizados testes para verificar o funcionamento e o atendimento aos requisitos estabelecidos para o produto. O sistema será avaliado considerando o processo completo: identificação da peça por meio do RFID/QR Code, utilização do aplicativo, confirmação do pagamento e acionamento do eletroímã para liberação da tag. Como não haverá produção em massa, os testes serão realizados em pequena escala, utilizando os protótipos desenvolvidos. Os resultados obtidos poderão indicar falhas, limitações ou oportunidades de melhoria, permitindo avaliar a viabilidade da solução e propor ajustes no produto.

5.2 Definição dos clientes do projeto

Para o desenvolvimento do sistema proposto, é possível identificar três categorias principais de clientes: internos, intermediários e externos. Essa classificação permite compreender os diferentes agentes envolvidos no desenvolvimento, implementação e utilização da solução.

Os clientes internos são os integrantes da organização responsáveis pelo desenvolvimento e funcionamento do produto. Neste projeto, incluem-se principalmente a equipe responsável pela criação do sistema de acionamento do eletroímã e a equipe de desenvolvimento do aplicativo. Também podem ser considerados clientes internos os responsáveis pela gestão do projeto, testes, manutenção e integração entre os componentes, uma vez que suas atividades são fundamentais para que a solução atenda aos requisitos definidos.

Os clientes intermediários são as empresas e profissionais que utilizarão o sistema como parte de sua operação, fazendo a ligação entre o produto desenvolvido e o consumidor final. Nesse contexto, destacam-se as empresas do setor varejista de roupas, que poderão implementar as tags RFID/QR Code nas peças e disponibilizar o aplicativo aos seus clientes. A Riachuelo é utilizada como uma referência e aproximação para o desenvolvimento do projeto, contribuindo para a compreensão das necessidades do varejo, mas a solução não será desenvolvida exclusivamente para essa empresa. Dessa forma, outras redes e estabelecimentos varejistas também poderão utilizar o sistema.

Por fim, os clientes externos são os consumidores finais das lojas, que terão contato direto com a solução. Nesse caso, o consumidor utilizará o aplicativo para realizar a leitura do identificador RFID/QR Code presente na tag da peça e efetuar ou confirmar o pagamento. Após a identificação do pagamento pelo sistema, o eletroímã será acionado, permitindo que a tag se desprenda da roupa. Assim, a principal necessidade desse cliente é contar com um processo de pagamento mais rápido, simples e conveniente, reduzindo etapas e possíveis filas no momento da compra.

Dessa maneira, a solução busca atender simultaneamente às necessidades dos diferentes clientes envolvidos. Enquanto os varejistas buscam uma tecnologia que possa ser integrada às suas operações de forma eficiente, os consumidores esperam uma experiência de compra mais

ágil e prática. A identificação dessas diferentes perspectivas é fundamental para orientar o desenvolvimento do protótipo e garantir que tanto a tag RFID/QR Code quanto o aplicativo cumpram adequadamente suas funções dentro do processo de pagamento.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

[Texto de exemplo — substituir pelo conteúdo real desta seção.]

7 REFERÊNCIAS

ACENTUAÇÃO autor com. **titulo**. ano. Acesso em: dd mmm. aaaa. Disponível em: <site>.

AUTOR. titulo. **revista**, volume, n. numero, p. x-y, ano.

AUTOR1; AUTOR2. **titulo do livro**. 10. ed. local de publicacao: editora, ano de publicacao.

ROZENFELD, H. et al. **Gestão de Desenvolvimento de Produtos: Uma Referência para a Melhoria do Processo**. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 2006.